

Manual de uso — WX Claude Code

Plugin do Claude Code para converter um projeto **WINDEV**, **WEBDEV** ou **WINDEV Mobile** para outra linguagem sem inventar o que o projeto faz. Oito capítulos, na ordem em que você vai precisar deles.

1. Como instalar
2. Comandos / do plugin
3. Como funciona a gerência de projeto
4. Como funciona a economia de tokens
5. Como subir os arquivos
6. Como invocar o wizard
7. Como definir a linguagem e a plataforma de destino
8. Licença e serial de ativação

1. Como instalar

Requisitos. Claude Code; Python 3.10 ou mais novo; Node 22 ou mais novo (só para o Impeccable, o módulo de qualidade gráfica). Para extrair texto de PDF, `pip install pypdf`.

Pelo marketplace (recomendado):

```
claude plugin marketplace add adrianoboller/adrianoboller
claude plugin install wx-claude-code@wx-claude-code
```

Pelo zip. O plugin vem em dois arquivos, porque o completo passa de 30 MB: `wx-claude-code-<versão>-plugin-sem-corpus.zip` e `Help_WL_12k_Json-corpus-do-plugin.zip`.

1. Descompacte o primeiro numa pasta, por exemplo `~/plugins/`. Ele cria `wx-claude-code/` e `.claude-plugin/`.
2. Copie o `Help_WL_12k_Json.zip` do segundo para `wx-claude-code/skills/conversao-wx/resources/`. Não descompacte.
3. Confira o corpus:

```
python3 wx-claude-code/skills/conversao-wx/scripts/query_wlanguage_help.py --verify
```

O hash tem de ser `a95ed553...` e o estado `DEGRADED/CONDITIONAL` (três defeitos conhecidos e documentados; não é erro de instalação).

1. Carregue sem instalar, para testar: `claude --plugin-dir ~/plugins/wx-claude-code`. Ou instale de vez: `claude plugin marketplace add ~/plugins` e `claude plugin install wx-claude-code@wx-claude-code`.

Conferir. Numa sessão nova, peça «liste as skills e os agentes com prefixo `wx-claude-code:`». Os números de hoje estão em `docs/dossie/numeros.json` (34 comandos, 21 skills, 94 agentes). A listagem que o modelo devolve pode omitir um item; confira por nome, não por contagem.

Escopo. O plugin instala **uma vez por máquina** (`~/ .claude`) e vale para todos os projetos; a licença também (`~/ .wx-claude-code/`). O que é por projeto é o trabalho: `/wx-claude-code:questionario` cria o `.wx-migration/` daquela pasta, e só onde ele existe os hooks agem.

Os vídeos. Sete gravações, todas montadas de saída real de sessão e de script — nenhuma linha digitada. A tabela sai do medidor:

Vídeo (docs/video/)	O que mostra	Duração	Cenas
wx-claude-code-video-de-uso.mp4	o uso, da instalação ao Rust	3 min 38 s	29
wx-claude-code-video-php.mp4	de PHP para Rust, sem nada de WINDEV	1 min 26 s	11
wx-claude-code-video-bateria.mp4	a bateria de testes rodando	0 min 52 s	7
wx-claude-code-video-primeiro.mp4	o primeiro projeto: instalação, licença e um CRUD PHP + MySQL → Rust + MySQL + React	3 min 35 s	25
wx-claude-code-video-windev.mp4	os PDFs do WINDEV → Rust + Axum + PostgreSQL + React	1 min 42 s	15
wx-claude-code-video-passos.mp4	o passo a passo na versão atual: dezoito comandos, do instalador à entrega	1 min 58 s	18
wx-claude-code-video-ativacao.mp4	a ativação passo a passo, nos dois lados: emitir, instalar, aceitar, e o que chega ao vendedor	1 min 07 s	10

O semáforo. Vermelho aguardando você, amarelo em execução, verde pronto: os eventos dos hooks acendem as três cores num semáforo físico (ESP32 com três LEDs), num painel na tela ou por um comando seu. Vem desligado e custa zero; liga com `~/ .wx-claude-code/semaforo.json`. Comando `/wx-claude-code:semaforo` e a receita em `ferramentas/wx-semaforo/LEIA-ME.md`.

Validar o pacote (roda a bateria de testes por dentro):

```
python3 wx-claude-code/skills/conversao-wx/scripts/validate_plugin_bundle.py wx-claude-code
--strict
claude plugin validate wx-claude-code
```

2. Comandos / do plugin

Comando	O que faz
<code>/wx-claude-code:questionario</code>	Questionario do projeto: bloco 0, letras A a M. Legado WX e/ou PHP e/ou outra; destino em qualquer linguagem. Gera <code>.wx-migration/</code> e o contexto.
<code>/wx-claude-code:pergunta</code>	Faz UMA pergunta do questionario pelo id (0.16, F9, K7, L6, M, H...) e grava so ela no <code>questionario.json</code> , sem repetir o resto.
<code>/wx-claude-code:progresso</code>	Onde o questionario parou: quantas respondidas, o proximo item, e reabrir um ja respondido.
<code>/wx-claude-code:comandos</code>	Indice de tudo que o plugin faz: comandos, ids das perguntas do questionario, scripts e skills, com o que cada um resolve.
<code>/wx-claude-code:artefato</code>	Submete um artefato do cliente (anotacao, classe OOP, SQL, relatorio, manual, codigo PHP) e o arquiva com hash no catalogo.
<code>/wx-claude-code:pdf</code>	Converte um PDF em Markdown citavel: uma secao por pagina, hash no cabecalho, e pagina sem texto marcada OCR em vez de inventada.

Comando	O que faz
<code>/wx-claude-code:dependencias</code>	Inventario das dependencias externas do legado achadas no texto: INI, banco, DLL, COM, webservice, e-mail, FTP, impressao.
<code>/wx-claude-code:preflight</code>	Gate G0: inventaria as evidencias do legado, classifica a prova e escreve o relatorio que os outros gates leem.
<code>/wx-claude-code:converter</code>	Conversao do projeto WX por gates G0-G7: pre-flight, inventario, especificacao, arquitetura, piloto, ondas e cutover.
<code>/wx-claude-code:interface</code>	Qual a interface do Rust de destino (terminal, servico, desktop, web, mobile, IoT, TV, CarPlay) e o suporte medido no rustc local.
<code>/wx-claude-code:estilo-telas</code>	Estilo das telas convertidas com o Impeccable: paleta, tema e tipografia viram PRODUCT.md e DESIGN.md.
<code>/wx-claude-code:golden</code>	Golden master: captura o resultado do legado e compara com o do sistema novo, com tolerancia declarada. Igualdade vira numero.
<code>/wx-claude-code:testes-da-matriz</code>	Gera da matriz o teste que ela ja pede, um por BR-, QRY- e UI-* sem prova. O gerado FALHA ate alguem escrever a prova.
<code>/wx-claude-code:constraints</code>	Restricoes do projeto e o portao C-GATE: registra regra com validador e confere se o resultado esta conforme.
<code>/wx-claude-code:evidencia</code>	Livro de evidencias: registra o que foi provado, com estado e limite, e avisa quando a prova vence.
<code>/wx-claude-code:efeito</code>	Confere o efeito real de uma acao (arquivo, comando de leitura, commit), com veredito verificado, divergente ou inconclusivo.
<code>/wx-claude-code:grafo</code>	Grafo de rastreabilidade: acha codigo sem requisito, requisito sem teste, teste sem evidencia e prova vencida.
<code>/wx-claude-code:procedencia</code>	Procedencia da entrega: SLSA provenance e BOM CycloneDX medidos do projeto, com o que eles nao afirmam.
<code>/wx-claude-code:replay</code>	Captura a decisao com a base dela (fontes, contrato, restricoes, commit) e reconfere se essa base ainda vale.
<code>/wx-claude-code:gemeo</code>	Gemeo da sprint: fotografa contrato, restricoes, evidencias e lacunas do dia, e roda o 'e se' sobre esse estado.
<code>/wx-claude-code:pmo</code>	PMO da conversao WX com Scrum, Kanban e PDCA: sprints, quadro com WIP, base de conhecimento, orcamento de tokens e painel medido.
<code>/wx-claude-code:equipe</code>	Aciona um papel da equipe prioritaria: zelador, pesquisador, documentador, qualidade, tarefas, GP, testes, status, base, tradutor.
<code>/wx-claude-code:contrato</code>	Contrato ativo: o que vale hoje no projeto, separado do historico, com hash para a sessao perceber mudanca.
<code>/wx-claude-code:telemetria</code>	Telemetria OTLP/JSON gerada do registro de operacoes, no disco do cliente; enviar para fora e explicito.
<code>/wx-claude-code:identidade</code>	Identidade SPIFFE assinada por papel e o atestado do que a maquina realmente expoe (que nao e attestation).
<code>/wx-claude-code:log</code>	Mostra o registro das operacoes do plugin no projeto: o que rodou, quando, com que codigo de saida e quanto demorou.
<code>/wx-claude-code:ambiente</code>	Instala e confere o ambiente pedido na letra K: privilegios, Rust, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Supabase, GitHub e n8n.
<code>/wx-claude-code:help-wl</code>	Consulta o corpus do Help WLanguage (12k paginas) por tema ou funcao, devolvendo a pagina com id e hash.
<code>/wx-claude-code:rag</code>	Indexa e busca nos documentos do projeto (BM25 local, sem dependencia), devolvendo trechos com arquivo e linha.
<code>/wx-claude-code:exportar</code>	Exporta o projeto resultante, organizado em sete pastas, com manifesto e SHA-256, para a pasta que o usuario escolheu.
<code>/wx-claude-code:zelador</code>	Limpa temporarios antigos do projeto (preflight, logs, caches) uma vez por dia e mede o espaco, sem tocar no que importa.

Comando	O que faz
/wx-claude-code:semaforo	Semaforo fisico ou na tela: vermelho aguardando voce, amarelo em execucao, verde pronto. Liga por um arquivo de configuracao; desligado custa zero.
/wx-claude-code:licenca	Ativa o plugin por serial, confere a licenca instalada e explica o que ela protege e o que nao.
/wx-claude-code:laudo-tokens	Laudo de uso de tokens em 3 fases (auditar, corrigir, habitos). Somente leitura; nada muda sem aprovacao.

A lista acima é **gerada** de `commands/*.md` por `docs/dossie/atualizar-manual.py`: comando novo aparece aqui sem ninguém lembrar de editar o manual. Todos têm scripts por trás, que você também pode rodar direto, em `$CLAUDE_PLUGIN_ROOT/skills/conversao-wx/scripts/`:

Script	Faz
<code>aplicar_questionario.py</code>	Aplica as respostas do questionario (bloco 0 e letras A-J) ao espaço de trabalho <code>.wx-migration/</code>
<code>arquivar_artefato.py</code>	Arquiva um artefato submetido pelo usuario em artefatos// (bloco M)
<code>bootstrap_workspace.py</code>	Create a non-destructive WX migration workspace from plugin templates."""
<code>build_help_index.py</code>	Build a bounded, provenance-preserving index from 12 Help JSON files
<code>constraints.py</code>	Registro de restricoes do projeto, e o portao que as confere (C-GATE)
<code>contrato.py</code>	Contrato ativo do projeto: o que vale HOJE, separado do historico
<code>documentar_codigo.py</code>	Documentador: extrai de cada funcao do codigo a finalidade, os parametros, o
<code>efeito.py</code>	Confere o EFEITO de uma acao, nao o codigo de saida dela
<code>esqueleto_erp.py</code>	Esqueleto de projeto ERP (letra L6 do questionario)
<code>evidencia.py</code>	Livro de evidencias da conversao: o que foi provado, contra o que, e ate onde
<code>exportar_projeto.py</code>	Exporta o projeto resultante, organizado, para a pasta que o usuario definir
<code>extrair_pdf.py</code>	Extrai o texto dos PDFs do manifesto, pagina a pagina, com localizador e hash
<code>gemo.py</code>	Gemeo da sprint: a sprint inteira num pacote, e o "e se" sobre ela
<code>gerar_testes_da_matriz.py</code>	Tira da matriz o teste que ela ja esta pedindo
<code>golden.py</code>	Golden master: captura resultados do legado e compara com os do sistema novo
<code>grafo.py</code>	Grafo de rastreabilidade: liga requisito, decisao, codigo, teste e evidencia
<code>i18n.py</code>	Tradutor multilíngue: centraliza todos os textos da interface num unico JSON
<code>identidade.py</code>	Identidade do agente (SPIFFE) e atestado do que a maquina REALMENTE prova
<code>indice_wl_csharp.py</code>	Le o metadado .NET do WL.dll (WL_C#) e gera resources/wl-csharp/funcoes.json
<code>interface_do_destino.py</code>	Qual a interface do programa Rust que sai da conversao -- e onde ela roda
<code>inventario_de_dependencias.py</code>	O que o legado usa DE FORA dele -- e que a conversao vai ter de resolver
<code>licenca.py</code>	Serial de ativacao do WX Claude Code: assinatura RSA-2048 sem dependencias
<code>listar_perguntas.py</code>	Lista toda pergunta do questionario com o id que a invoca
<code>pdf_para_markdown.py</code>	Converte PDF em Markdown legivel, sem perder o localizador
<code>pesar_tarefa.py</code>	Gestor de tarefas: pesa uma tarefa e decide o modelo
<code>pmo.py</code>	Painel do PMO da conversao WX: le os artefatos e gera <code>.wx-migration/pmo/status.md</code>
<code>procedencia.py</code>	Procedencia da entrega: SLSA provenance e CycloneDX BOM, medidos do projeto
<code>progresso_do_questionario.py</code>	Onde o questionario parou, e como voltar para la
<code>query_wlanguage_help.py</code>	Verify and query the bundled WLanguage Help corpus without extracting it
<code>rag.py</code>	RAG local do projeto, sem dependencias: indexa os documentos que o plugin gera
<code>replay.py</code>	Decisao reproduzivel: guarda COM QUE informacao ela foi tomada, e reconfere

Script	Faz
rotear_modelo.py	Escolhe modelo e effort para uma tarefa da conversao WX
safe_unpack_bundle.py	Safely unpack an untrusted ZIP into one new, atomically published folder
semaforo.py	Hook do semaforo: vermelho aguardando voce, amarelo trabalhando, verde pronto
telemetria.py	Telemetria em OTLP/JSON, gerada do registro de operacoes -- sem crate, sem agente
uso_de_tokens.py	Le o uso de tokens medido pelo proprio Claude Code e alimenta o orcamento do PMO
validate_plugin_bundle.py	Offline structural validator used when the Claude CLI is unavailable."""
validate_traceability.py	Validate the evidence-to-test traceability contract
verificar_ambiente.py	Mede o ambiente pedido na letra K do questionario: o que esta instalado, em que
wx_preflight.py	Bounded, non-clobbering audit of WX migration evidence
zelador.py	Zelador: limpa os temporarios do projeto de conversao de tempos em tempos

Atalhos. Crie os seus em `.claude/commands/<nome>.md` no projeto. Exemplo para polir telas com as regras da conversão já embutidas:

```
---
description: Polir uma tela convertida preservando campos, textos e paleta
argument-hint: "<caminho-da-tela>"
---
Carregue a skill impeccable e execute `polish $ARGUMENTS`.
Preserve a ordem dos campos, os textos e as validações do legado.
Cores só do DESIGN.md; contraste mínimo 4,5:1, e diga o valor medido.
```

Aí `/polir-tela src/telas/Venda.tsx` faz a passada. O Impeccable também cria atalhos sozinho: `node "$CLAUDE_PLUGIN_ROOT/skills/impeccable/scripts/pin.mjs" pin audit` gera `/audit`.

3. Como funciona a gerência de projeto

O PMO é código, não texto. Quem responde «em que pé está, quanto custou, o que trava, quem decide» é o agente `pmo-gerente-de-projetos` rodando `pmo.py`. Nenhum número do painel é digitado: cada linha cita a fonte, e o que não tem fonte aparece como `INDISPONÍVEL`, nunca como zero.

Começar:

```
/wx-claude-code:pmo iniciar ./meu-projeto
```

Cria `.wx-migration/pmo/` com plano por gate, orçamento, RAID (riscos, premissas, issues, dependências), backlog, base de conhecimento e a pasta de ciclos PDCA.

O relatório sai no fim, sozinho. Fechar uma sprint (`pmo.py sprint fechar`) e entregar ao stakeholder (`pmo.py entregar`) geram `pmo/relatorio.md` e `pmo/painel.html` sem ninguém pedir. O relatório tem onze seções, todas lidas dos arquivos: empresa e contrato (prazo com os dias restantes, orçamento, marcos), o painel de gates, a rastreabilidade por tipo com os itens bloqueados, as tabelas inteiras de lacunas, decisões e riscos, a história das sprints com a vazão medida, os ciclos PDCA, o roteamento por classe e modelo, a estratégia de conversão e o destino da entrega, e os próximos passos derivados do que está acima (próximo gate, sprint aberta, itens a desbloquear, decisões pendentes, lacunas críticas, prazo vencido). `pmo.py relatorio` imprime o mesmo texto a qualquer hora.

Hooks e RAG. O harness faz valer sozinho o que antes era só regra escrita: anexos são somente leitura (o hook nega escrita e `rm` na pasta de evidências), segredo nunca vai para arquivo (nega conteúdo com formato de token, gravação de `.env` e `git add .env`), o Kanban se rege quando a matriz ou o backlog mudam, e a cada pergunta sua o RAG do projeto injeta os trechos mais próximos com `arquivo#linha` para o Claude Code abrir o arquivo certo em vez de ler tudo. O RAG é `rag.py` (`indexar`, `buscar`), BM25 em Python puro sobre `.wx-migration/`, os arquivos de contexto e as referências do plugin; o corpus WLanguage continua por tema no `query_wlanguage_help.py`. Tabela completa em `references/hooks-e-rag.md`.

A equipe prioritária. Dez agentes que têm de existir num projeto de grande porte, na ordem de prioridade, cada um com o seu gatilho: A Zelador (sinal de falta de espaço ou hook diário); B Pesquisador (todo ciclo PDCA infrutífero vira um pedido em `pmo/pesquisas.md`, e ele busca na internet e responde com a fonte); C Documentador (`documentar_codigo.py` gera `funcoes.md`, `funcoes.html` e `indice.json` com finalidade, parâmetros, processamento e resultados de cada função); D Supervisor de qualidade (confronta fonte, documentação, objetivos e as interjeições do stakeholder em `pmo/interjeicoes.md`); E Gestor de tarefas (`pesar_tarefa.py` pesa por linhas e tempo de tarefas similares e escolhe o modelo, do barato ao mais caro); F GP (backlog, Kanban, versionamento por sprint); G Equipe de testes (roda as baterias e entrega ao conferente de prova real); H Status (`pmo.py status --por-agente`, a partir do que cada agente registra com `pmo.py atividade`); I Gestor da base de conhecimento (`pmo/conhecimento/frutiferos.md`, `infrutiferos.md`, `indice.md`, com aviso ao GP); J Tradutor multilíngue, que só entra a pedido e centraliza os textos em `il8n/textos.json`. Detalhe em `references/equipe-prioritaria.md`.

Blocos, sprints e a identificação de cada interação. O projeto se divide em blocos numerados (`Bloco0001`, `Bloco0002` ...), os capítulos, e cada bloco tem sprints numeradas (`SP00001`, `SP00002` ...). Toda resposta do Claude Code no projeto começa com a linha `BlocoNNNN-SPNNNN-Título · data`, por exemplo `Bloco0001-SP00001-Análise da base de dados · 2026-09-03`: o hook a injeta a cada mensagem e os comandos exigem que ela abra a resposta. Ao fechar, cada sprint deixa `pmo/sprints/Bloco0001-SP00001-analise-da-base-de-dados.md` e a cópia zipada ao lado, com o mesmo nome.

Salvar o projeto resultante numa pasta sua. `/wx-claude-code:pmo exportar` (ou `exportar_projeto.py --destino <pasta>`) grava em `<pasta>/<nome>-<data>/` sete pastas numeradas: questionário, evidências (por hash, ou copiadas com `--com-evidencias`), inventário e decisões, PMO, ambiente e prompts, código e relatório final, com um `00-LEIA-ME.md` e um `manifesto.json` que tem o SHA-256 de cada arquivo. `.env`, chaves, `target/`, `node_modules/` e `.git/` ficam de fora; arquivo com formato de token é recusado com o caminho. A pasta pode vir do questionário (`L3.pasta_de_saida`).

O zelador limpa os temporários. Uma vez por dia, ao abrir a sessão, o hook roda `zelador.py` e apaga só o que é temporário: execuções antigas do pré-flight (ficam as três últimas), logs com mais de 7 dias, `__pycache__` e worktrees parados. Anexos, matriz, decisões, PMO, entregas e código não entram. Cada rodada fica em `.wx-migration/logs/zelador.md` com os bytes medidos; `/wx-claude-code:pmo limpar` roda na hora, e sem `--executar` só relata.

O que o PMO já recebe do wizard. O bloco 0 do questionário (capítulo 6) deixa em `pmo/` o cronograma com o prazo final, o organograma, o fluxograma, os riscos iniciais (`RSK-*`) e `projeto.json` com o orçamento financeiro. O `iniciar` lê esse arquivo e preenche `previsto_para` de cada gate que tem marco; o `status` mostra quantos dias faltam para o prazo final e o orçamento aprovado, ou `INDISPONÍVEL` se não foram informados. O relatório também lê `processo-de-conversao.md` (estratégia), `entrega.json` (destino, sem credencial) e `ambiente.md`, todos do mesmo wizard.

Gates. O trabalho avança em oito portões, G0 a G7, e cada um depende de um aprovador humano:

Gate	O que acontece	Quem aprova
G0	anexos conferidos fisicamente (pré-flight)	responsável pelos anexos
G1	inventário, hashes, extração de texto, índice do Help	líder técnico
G2	regras, telas, dados, queries, integrações, conflitos	responsável de negócio
G3	arquitetura-alvo, decisões, plano de ondas, rollback	arquitetura
G4	piloto vertical: uma fatia com tela, regra, query e erro, comparada ao legado	técnico + negócio
G5	ondas de implementação por módulo	líder técnico
G6	segurança, desempenho, concorrência, testes	qualidade
G7	ensaio, reconciliação, cutover e plano de retorno	patrocinador

O piloto (G4) nunca é pulado numa conversão completa. Quem implementa não aprova: o `quality-auditor` tenta refutar, o humano decide.

Os dez papéis. Em projeto de grande porte o trabalho é distribuído por papéis com dono: A orquestrador, B engenheiro, C DBA, D zelador, E designer, F prova real, G QA, H documentação, I versionador, J pesquisador. Cada papel tem quatro subagentes, Plan, Do, Check e Act, e executa todo item como um ciclo PDCA.

Scrum. Uma sprint por gate ou onda. O PMO abre a sprint atribuindo o papel dono de cada item do backlog:

```
pmo.py sprint abrir --nome "Onda 1 · vendas" --objetivo "..." --gate G5 --item QRY-001:C --
item UI-001:E --item BR-003:F
pmo.py sprint fechar --decisao APPROVED|CONDITIONAL|REJECTED --pedido "..."
```

O fechamento escreve o resumo de doze seções em `pmo/sprints/` e devolve ao backlog o que não atingiu a definição de pronto: evidência com localizador, implementação apontada, teste, resultado comparado, aprovação humana, confiança nunca `low`.

Kanban. `pmo.py kanban` gera o quadro da matriz de rastreabilidade com o papel em cada cartão (`[C dba] QRY-001 ...`) e limite de WIP (6 em andamento, 4 em verificação). Coluna estourada não recebe cartão; item `[sem papel]` ninguém pega até o PMO atribuir. O quadro não se edita: muda-se o estado na matriz e o papel no backlog.

PDCA. Toda hipótese de trabalho abre um ciclo com critério numérico e fecha como frutífero ou infrutífero, gravando uma linha na base de conhecimento nos dois casos. Infrutífero sem a próxima hipótese não fecha.

```
pmo.py pdca abrir --gate G4 --hipotese "..." --medida "..." --criterio "ganho >= 1,5x"
pmo.py pdca fechar --id PDCA-001 --resultado infrutifero --medido "1,06x" --aprendizado
"..." --proxima "..."
```

Entrega ao stakeholder. Fechada a sprint:

```
pmo.py entregar --sprint 2 --plugin-root "$CLAUDE_PLUGIN_ROOT"
```

Gera `pmo/entregas/sprint-02-G5-<data>.zip` com o resumo da sprint, as técnicas aplicadas com números e fonte, a base de conhecimento, o que cada ferramenta faz (lido do cabeçalho de cada script), decisões, lacunas, RAID, backlog e o Kanban do fechamento.

Painel. `pmo.py status` regenera o texto e `pmo.py painel` gera o HTML para o aprovador abrir no navegador, em tema claro ou escuro.

O corpus no CLAUDE.md e no RAG. O CLAUDE.md gerado tem a seção «Corpus WLanguage 12k»: o que é, o comando de consulta por tema e a regra de nunca usá-lo como regra de negócio. O RAG reconhece símbolos WLanguage citados na pergunta e injeta o tema e o comando exato, lendo só os nomes dos membros do zip (7.265 símbolos, 72 ms).

4. Como funciona a economia de tokens

Três mecanismos, todos medidos.

Balanceamento de modelos. Antes de cada delegação o orquestrador chama `rotear_modelo.py` com a classe da tarefa e os sinais de risco. Haiku faz o mecânico (hash, contagem, busca no corpus), Sonnet analisa e implementa, Opus decide e revisa. Conflito, fiscal, permissão ou dado pessoal sobem um degrau; padrão já aprovado ou volume grande descem. Acima de 80 % do orçamento do gate rebaixa; acima de 100 % bloqueia e o PMO decide com o número.

Orçamento medido, não estimado. O Claude Code grava o consumo de cada resposta. `uso_de_tokens.py` lê esses registros, deduplica por mensagem e lança no orçamento do gate:

```
uso_de_tokens.py --project-root . resumo
uso_de_tokens.py --project-root . lancar --gate G4
```

Numa sessão real deste projeto, um único `/wx-claude-code:pmo status` delegado a um subagente custou 305.883 tokens. É esse tipo de número que o orçamento por gate precisa ver.

Hábitos que o plugin impõe. Anexos e corpus são consultados por índice, nunca abertos inteiros. Cada especialista WLanguage lê só a sua fatia do Help (`--group`), o que reduziu uma busca de 5,4 s para 0,5 s. Saída longa de comando vai para `.wx-migration/logs/` e volta como localizador. Quando a letra J do wizard é «sim», o CLAUDE.md do projeto recebe o estilo de resposta direto ao ponto.

Laudo. `/wx-claude-code:laudo-tokens` audita em três fases. A primeira é somente leitura e termina numa tabela de problemas por impacto; então para e espera o seu OK. A segunda propõe uma mudança por vez. A terceira entrega até três hábitos, só os que tiverem evidência nas suas sessões. Todo número é MEDIDO , ESTIMADO ou INDISPONÍVEL .

5. Como subir os arquivos

O plugin não lê o projeto WINDEV binário. Ele lê o que a plataforma exporta. Crie uma pasta de evidências dentro do projeto de destino, por exemplo `inputs/` , e coloque nela:

Arquivo	O que é	Como gerar no WINDEV
banco.sql	DDL do banco: tabelas, índices, constraints, triggers, views	análise → exportar script SQL, ou dump do HFSQL
codigo.pdf	só procedures, classes e eventos	documentação técnica → filtrar código
interfaces.pdf	só janelas, páginas, controles e relatórios	documentação técnica → filtrar telas

Arquivo	O que é	Como gerar no WINDEV
<code>queries.pdf</code>	só as queries: nome, SQL, parâmetros, onde são usadas	documentação técnica → filtrar queries
<code>completo.pdf</code>	a documentação técnica inteira; serve de reserva se algum dos três faltar	documentação técnica → tudo
<code>screenshots/*.png</code>	cada tela em cada estado (normal, vazio, erro)	capturas
<code>screenshots/screenshots.json</code>	para cada captura: <code>arquivo</code> , <code>tela</code> , <code>estado</code> , <code>plataforma</code>	à mão
<code>dados-de-amostra/</code>	dados sintéticos e resultados esperados do legado (golden master)	à mão ou exportação anonimizada
<code>marca/*.svg</code> ou <code>.png</code>	logotipo da empresa e do software, e organograma ou fluxograma se existirem como arquivo	do departamento de marketing

Regras:

- Os PDFs precisam ser **pesquisáveis** (texto, não imagem). Sem isso a extração exige OCR e o pré-flight marca `OCR_REQUIRED`.
- Os anexos são **somente leitura**. O plugin nunca escreve neles; tudo que gera vai para `.wx-migration/`.
- Nada de senha, token, certificado ou dado real de pessoa. Dados de amostra são sintéticos ou anonimizados. A credencial do GitHub de destino fica na máquina (variável de ambiente, `gh_auth`); o questionário guarda só o nome.
- Anexo dentro de zip: o plugin descompacta com `safe_unpack_bundle.py` numa pasta nova, com defesa contra travessia de caminho e zip bomb.

O projeto de exemplo `exemplos/estoque-wx/` tem tudo isso montado. Use-o como modelo da pasta e como ensaio antes do seu projeto.

6. Como invocar o wizard

O wizard é o questionário: o bloco 0 da empresa e do projeto, e as letras A–L. É sempre o primeiro comando de um projeto:

```
/wx-claude-code:questionario ./meu-projeto
```

Como ele se comporta. Pergunta **uma letra por mensagem** e espera. Você responde, ele confirma em uma linha o que registrou (A: `inputs/banco.sql`, `HFSQL 2025` → `provided`) e só então faz a próxima. A resposta decide o caminho: sem o PDF de código em B, ele avisa em E que o completo vai cobrir; «não» ao Impeccable em F pula paleta e tipografia; mobile em I pede versões de Android e iOS. Quem não tem um item responde «não tenho», e isso vira `missing` no manifesto, nunca `not_applicable` por inferência.

Um caminho só conta como fornecido depois que o wizard **abre o arquivo**.

Bloco 0, antes da letra A. Dezesseis perguntas sobre quem pede e o que é o projeto, uma por mensagem:

Item	Pergunta
0.1	softhouse solicitante (razão social, fantasia, CNPJ) e a solicitação em uma ou duas frases
0.2	diretores: nome, cargo, contato
0.3	endereço completo

Item	Pergunta
0.4	logotipo da empresa (arquivo na pasta de evidências)
0.5	logotipo do software
0.6	finalidade do software
0.7	objetivos do projeto
0.8	descrição do software, recursos e módulos
0.9	organograma: arquivo ou as posições (papel, nome, responde a)
0.10	fluxograma: arquivo ou as etapas em ordem (vira Mermaid)
0.11	cronograma: início, marcos com data e gate, prazo final de entrega
0.12	orçamento: valor, moeda, base e quem aprovou
0.13	riscos conhecidos: probabilidade, impacto, resposta, dono
0.14	peçoal envolvido
0.15	GitHub de destino: URL, branch, usuário, nome da credencial e diretório de destino
0.16	quem aprova: nome, cargo, e-mail, o que aprova e o substituto

A letra K, o ambiente. Para cada ferramenta marcada o script gera `.wx-migration/ambiente/instalar-ambiente.sh` (rustup para o Rust, o pacote do banco, `git` e `gh` para o GitHub, tudo idempotente), o SQL dos papéis do banco por nível (`superuser`, `owner`, `readwrite`, `readonly`) e um `.env.exemplo` sem valores. O login do root e de cada papel é perguntado; a senha, não: você diz em que variável de ambiente ela vai ficar, e o SQL usa `${VARIABLE}`. O `verificar_ambiente.py` mede o que já está instalado contra a versão mínima e devolve 3 quando falta algo.

Root e sudo. O instalador confere se já é root; se não, usa `sudo` quando existe (e pede a senha uma vez com `sudo -v`), ou entra como root com `su` quando você disse em K0 que não há sudo. Só os passos que exigem root passam por aí: instalar pacote e habilitar serviço. Rustup, git e o SQL dos papéis rodam como você.

n8n. Marcado em K7, o script gera `ambiente/n8n/docker-compose.yml` (ou a instalação por npm), o SQL do banco do n8n no PostgreSQL de K2 e o `integracao.md`, que lista os webhooks que o n8n expõe, os fluxos iniciais e o que o projeto precisa ter para conversar com ele: cliente HTTP com retry para cada evento, uma rota de API por ação, e um `INT-*` na rastreabilidade para cada um. Chave de criptografia, senha do admin e do banco e token da API vêm do `.env`, nunca do compose.

A letra L, o contexto. A lição que veio de fora (`docs/analise-aula-vibe-coding.md`): o que o Claude Code entrega depende do que ele lê antes do primeiro comando. Por isso o wizard fecha gerando o prompt de kickoff da primeira sessão (empresa, aprovador, prazo, legado, destino, estratégia, requisitos da v1, como trabalhar), o prompt de prototipação para a ferramenta de telas, o `INDEX_FILES.md` com uma linha por arquivo dizendo o que é e quando abrir, o `.claude/` do projeto com hooks de teste e lint e duas skills (regras do legado; legado para destino), o `.mcp.json` sem chaves, e o Dockerfile e compose por perfil quando L3 pede. Com isso a primeira sessão começa lendo, não perguntando.

PDF vira markdown citável. O PDF é o formato em que quase toda evidência chega, e lê-lo página a página gasta contexto e perde a origem. O `pdf_para_markdown.py` converte uma vez: cada página vira uma seção com `<!-- pagina N -->`, o cabeçalho traz o SHA-256 do PDF, e o resultado entra no RAG. Três regras fazem o resultado valer: **página sempre** (citação sem página é opinião), **página sem texto não vira texto** — PDF escaneado fica marcado `OCR_REQUERIDO` com o número de caracteres encontrados, e o documento diz «nada foi inventado aqui» — e **segredo não passa**, com token substituído e a conta no cabeçalho. A skill `pdf-para-markdown` explica quando usar isto e quando usar o `extrair_pdf.py`, que é o da cadeia formal de evidência do G1, e é honesta sobre o que o

markdown não resolve: tabela e coluna dupla saem como texto corrido, e quando a tabela importa se confere contra o PDF.

UI/UX Pro Max, para a tela do destino. Sete skills vendorizadas de `nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill` (MIT, versão 2.13.0, commit registrado no `NOTICE.md`): a principal, `ui-ux-pro-max`, traz base local pesquisável — estilos, paletas por produto, pares de fontes, diretrizes de UX, tipos de gráfico e pilhas — e junto vêm `design`, `design-system`, `ui-styling`, `banner-design`, `brand` e `slides`. Elas respondem *antes* de escrever a tela («qual paleta, qual fonte, qual padrão»), enquanto o Impeccable revisa o que já existe. A ordem não muda: a tela modelo do F0 continua mandando, e nenhuma delas autoriza redesenhar o que o usuário conhece sem `DEC-*`.

O risco aqui era medido, não teórico: com vinte skills a listagem podia cortar alguma, como já aconteceu. As sete entraram com descrição encurtada (a maior caiu de 637 para 89 caracteres, as originais guardadas em `skills/descricoes-originais-uiux.json`) e a listagem foi **medida numa sessão nova**: as vinte aparecem. Material de terceiro entra com licença e atribuição, ou não entra — o teste falha se o `LICENSE`, o `NOTICE.md` ou a linha de origem sumirem.

Governar não é só executar: seis portões que o plugin ganhou. Um agente que constrói e se aprova entrega alegação, não prova. Estes seis existem para transformar «terminei» em algo que o cliente pode auditar — e todos entram **pedidos, não impostos**: quem não os usa continua exatamente como estava.

peça	comando	o que ela impede
Estados de certificação	<code>/wx-claude-code:evidencia</code>	<code>passou/falhou</code> esconder o caso comum: 7 de 10 casos do golden é PARCIAL , e o número aparece
Fronteira epistêmica	idem	«nenhuma falha encontrada» virar «está correto»: o campo <code>--nao-prova</code> é obrigatório, e sem ele o script recusa gravar
Prova que vence	<code>evidencia conferir</code>	prova de ontem valer para código de hoje: a evidência guarda o SHA-256 do arquivo e vira VENCIDA quando ele muda
Constraint Registry + C-GATE	<code>/wx-claude-code:constraints</code>	teste verde ser confundido com Sprint aprovada — <code>F-GATE</code> responde «funciona?», <code>C-GATE</code> responde «está conforme?»
Contrato ativo	<code>/wx-claude-code:contrato</code>	um agente usar a decisão da sprint 10 três sprints depois de ela ter sido superada
Um escritor	hook <code>papel_da_sessao.py</code>	quem valida consertar o que deveria detectar: com <code>WX_PAPEL=qa</code> , a escrita no produto é negada
Efeito conferido	<code>/wx-claude-code:efeito</code>	<code>ALTER TABLE</code> que sai 0 ser lido como «a coluna está lá»

Duas escolhas de projeto valem por todo o resto. A primeira: **restrição sem validador volta INCONCLUSIVA, nunca aprovada** — portão que aprova o que não conferiu é pior que portão nenhum, e o mesmo vale para o efeito que não deu para ler, que tem código de saída próprio (2) para não virar sucesso dentro de um script. A segunda: **ficha de decisão sem status legível não entra no contrato** — campo em branco não é aprovação.

A adoção não é tudo de uma vez, e o primeiro `c-gate` **é para ficar vermelho**: num projeto que ainda não converteu nada, quatro restrições voltam INCONCLUSIVAS e a da rastreabilidade volta VIOLADA porque o `traceability.csv` está vazio. Isso não é defeito do portão — é o portão dizendo o que ninguém provou ainda, que é exatamente para o que ele serve.

E duas pegadinhas do validador, as duas achadas no primeiro uso real: ele roda **sem shell** (`sh -c "..."` quando precisar), e **grep sai 1 quando não acha** — sem `--inverter`, a regra «não há segredo aqui» acusaria violação com o projeto limpo.

E as três, de novo, aprendidas rodando: o validador que aponta para arquivo inexistente acusava o projeto de violar uma regra que ninguém conferiu (virou inconclusiva); o validador semeado do golden ia rodar `--help` e aprovar

sem conferir nada (virou manual); e o contrato lia o nome do projeto só do questionário, que nem todo projeto guarda ao lado (passou a ler também o manifesto).

O grafo, que é o que amarra os seis. A matriz `traceability.csv` já tinha as 22 colunas certas — requisito, origem no legado, decisão, arquivo, símbolo, teste, quem aprovou — mas só respondia lendo tudo. O `/wx-claude-code:grafo` transforma isso em sete perguntas que ninguém responde à mão num projeto com duzentas regras:

pergunta	o que ela pega
código sem requisito	arquivo que nenhuma linha da matriz reivindica
requisito sem teste	regra convertida que ninguém provou
teste sem evidência	o teste existe, a prova registrada não
prova vencida	o arquivo mudou depois da evidência
decisão citada que não existe	<code>DEC-0099</code> na matriz, sem ficha nenhuma
restrição sem alcance	escopo que não casa com arquivo algum
origem que mudou	o <code>source_sha256</code> da linha não bate com o legado de hoje

Ele **não inventa aresta**: coluna vazia é ligação inexistente, e vira lacuna, não palpite. Grafo que completa lacuna sozinho é pior que planilha, porque parece completo. E duas exclusões deliberadas, para o sinal não morrer no ruído — as duas achadas na primeira execução, não lendo o código: arquivo de teste já está ligado pela coluna `test_file`, e o esqueleto que o próprio questionário gerou não é código convertido. Sem elas, o grafo acusava `database/migrations/0001_base.sql` de não ter requisito, o que é verdade literal e ruído puro.

Os seis de auditoria, para o cliente regulado. Banco, governo e saúde não comprem com «confie em mim». Estes seis existem para responder à mesa de compras — e o valor de cada um está tanto no que ele afirma quanto no que ele **recusa** afirmar:

peça	comando	o limite que ela declara
SLSA provenance	<code>/wx-claude-code:procedencia slsa</code>	nível de SLSA fica INDISPONÍVEL : depende da infraestrutura de build, que o plugin não controla
BOM CycloneDX	<code>procedencia bom</code>	não cobre dependência de terceiro resolvida por cargo/npm/pip
Decisão reproduzível	<code>/wx-claude-code:replay</code>	não reexecuta o julgamento; diz se a base mudou
Gêmeo da sprint	<code>/wx-claude-code:gemeo</code>	o «e se» roda contra o código de hoje, e não diz o que a equipe teria feito
Telemetria OTLP	<code>/wx-claude-code:telemetria</code>	fica no disco; sair é explícito, e argumento não vai junto
Identidade e atestado	<code>/wx-claude-code:identidade</code>	isto não é attestation : falta a <i>quote</i> assinada pelo chip e o verificador remoto
Interface do destino	<code>/wx-claude-code:interface</code>	o suporte vem do rustc desta máquina; CarPlay não é alvo de compilação, e tier 3 não tem CI da equipe do Rust

Tudo isso **sem uma dependência externa**: os quatro formatos são JSON, e as assinaturas usam a mesma RSA do serial. É o que mantém o Sovereign Mode de pé — e o Sovereign Mode é justamente o que abre esses clientes.

E uma aresta antiga apareceu ao escrever isto: assinar com chave abaixo de 2040 bits **passava calado** e só quebrava na conferência, do outro lado, na máquina de outra pessoa. Agora recusa na hora de assinar, dizendo o número.

O piloto vertical: um módulo, não uma função. Até a 3.35.0 tudo estava medido em função isolada, e eu tinha escrito isso no dossiê como a lacuna principal. O piloto G4 do ESTOQUE fecha metade dela: **cinco regras** (BR-001,

BR-003, BR-004, BR-005 e a query QRY-003) convertidas por uma sessão real, com matriz preenchida e validada, 13 testes unitários, e **10/10 no golden master** — não os testes que a sessão escreveu, mas os dez casos capturados do legado, comparados pelo `golden.py` contra um binário que a própria sessão construiu para o arnês.

O que faz esse 10/10 valer é o que veio junto dele, sem eu pedir:

- **QRY-003 saiu com `confidence: medium`**, e não `high`, porque não há banco por trás: a query virou função pura sobre uma amostra. O que está provado é o filtro, o agrupamento e a comissão — a integração com o banco, não.
- **BR-004 não reproduz o vencimento das parcelas**, porque o golden só captura os valores. Ficou escrito na coluna `notes`, não escondido.
- **O status parou em `implemented`**, não `verified`: o validador exige `target_commit` para status mais forte, e não havia git ali.

E o grafo, rodado sobre o resultado, apontou três arquivos que ninguém reivindicou. Dois são andaime — mas o terceiro era um `mod.rs` com uma função de **arredondamento de dinheiro** dentro. Regra de negócio escondida num arquivo de declaração de módulo é exatamente o que ninguém acha lendo, e o grafo achou.

Disso saiu uma melhoria com critério **medido, não lista de nomes**: um arquivo só escapa da cobrança se *toda* linha útil dele for declaração, importação ou comentário. `lib.rs` com uma linha escapa; o `mod.rs` com o arredondamento não. Uma lista de nomes teria deixado os dois passarem.

As quatro combinações, medidas. O legado é E/OU e o destino é livre, mas isso só valia como afirmação até a 3.35.0. Agora cada uma tem prova em sessão real, e o que interessa é o que cada sessão **se recusou** a fazer:

origem → destino	prova	o que a sessão recusou
WLanguage → Rust	6 testes, vídeo	trocar <code>f64</code> por decimal sem aprovação
PHP → Rust	3 casos do golden capturado do legado	modernizar além de <code>allowed_modernizations</code>
C++17 → Rust	G0 sem erro, 8 testes , <code>desconto.cpp:6-20</code> citado	decidir arquitetura de dinheiro convertendo uma função
WLanguage → PHP	7 verificações , página 1 citada	trocar a sentinela <code>-1</code> por exceção, porque o chamador da página 3 depende dela

A última é a mais interessante: preservar o `-1` é **feio** e é **certo** — o legado tem um contrato implícito, e quem converte uma função não decide mudá-lo.

Uma diferença de profundidade que a tabela esconde: para WLanguage há o corpus do Help com 12 mil páginas e sete especialistas por tema. Para C++ e as demais, entra a skill genérica — funciona, sem esse apoio.

Três exemplos, dois legados. O `exemplos/estoque-wx/` é WINDEV 2025 com PDF de documentação; o `exemplos/faturamento-php/` é PHP 7.4 procedural de 2009, **sem nada de WX** — código-fonte no lugar de PDF, MySQL no lugar de HFSQL, e o golden master capturado rodando o próprio legado (`php capturar-golden.php`) em vez de digitado. Os dois respondem o mesmo questionário de 60 perguntas e os dois saem do G0 em `CONDITIONAL` com zero erros, por caminhos diferentes. O terceiro, `exemplos/clientes-php-mysql/`, é o menor caso que atravessa tudo — uma tabela, um CRUD — e foi o primeiro projeto feito com o plugin de ponta a ponta, gravado em vídeo.

Dois deles têm o destino dentro do repositório, convertidos com o plugin e provados: o Rust, a tela React, o golden comparado, a matriz, as evidências e o grafo. A bateria confere que o grafo de cada um fecha e que o golden gravado

bate com os casos; com `cargo` na máquina, recompila o binário e reprova as regras de verdade.

Exemplo	Destino	Golden master
<code>exemplos/clientes-php-mysql/destino/</code>	PHP + MySQL → Rust (<code>tiny_http</code> + <code>mysql</code>) + React 19	5/5
<code>exemplos/estoque-wx/destino/</code>	WINDEV 2025 (só PDFs) → Rust + Axum + PostgreSQL 16 + React 19	10/10

O grafo do ESTOQUE fecha com **uma** lacuna, e ela é o GAP plantado no exemplo: `EstornaEstoque`, que o PDF de interfaces cita e o PDF de código não traz. O que o PDF não diz fica escrito como lacuna, não inventado.

O segundo achou um defeito na primeira execução: **o portão G0 ainda julgava todo mundo como WINDEV** — cobrava `wx_version` de quem não usa WINDEV, chamava `php` de produto inválido e exigia os PDFs de código, telas e queries que um sistema PHP nunca teve. O legado é E/OU desde a 3.26.0 no questionário; o portão não tinha sido avisado. Sem produto WX, a evidência central passou a ser o código-fonte (`native_project_sources`, listado com linguagem e número de linhas medidas) mais o esquema do banco — e **projeto WINDEV continua exigindo exatamente o que exigia**, travado pelo teste do comportamento velho.

Três provas, não uma. A bateria confere cada peça isolada; o `tests/fluxo.py` confere a **ligação** entre elas, num projeto novo, do zero à entrega: aplicar o questionário, conferir o contexto da primeira sessão, o índice de respostas por id, o G0, arquivar artefato, o hook recusando escrita nele, PDF virando markdown, bloco e sprint no PMO, o roteador, o RAG, a exportação e o registro. Treze passos, cada um medido, cinco segundos. E o `tests/cenarios.py` confere os **outros caminhos** — os que um cliente real traz e que só aparecem quando quebram: legado que nunca foi WINDEV e destino fora da lista, segredo colado no questionário, evidência faltando, PDF que é foto, questionário reaplicado meses depois, ERP com quatro módulos, resposta que se contradiz, artefato com token dentro, cliente sem licença, entrega sem `.env` e o instalador em conferência. Doze cenários, cada um dizendo o que espera **antes** de rodar — cenário que passa por engano é pior que cenário que falta.

O relatório dessa bateria é `docs/relatorio-de-cenarios.pdf`, e ele não se escreve à mão: o `docs/dossie/gerar-relatorio-cenarios.py` **roda os doze cenários** e escreve a página com o que mediu. Relatório de teste é o pior lugar para digitar número, porque quem lê supõe que aquilo foi medido.

Isso não é luxo: **todo defeito grande deste projeto foi de ligação, não de peça**. O esqueleto de ERP que quebrou a contagem de SKIPPED, o `.env.exemplo` comido pela regra do `.env`, o artefato declarado que não existia, o `--conferir` deixando arquivo em `/tmp`. Peça certa, ligação errada. A bateria roda o fluxo, então ligação quebrada derruba o commit.

O teste também separa **código esperado de falha**: o G0 devolve 2 para `CONDITIONAL` por contrato, e a negativa do hook no passo 6 é ele fazendo o que deve. Confundir os dois manda alguém caçar um defeito que não existe — e a primeira versão do meu relatório fazia exatamente isso, dizendo «2 com código ≠ 0» sem dizer que os dois eram esperados.

Modelo local, para o trabalho que não merece token pago. O `magnitudedev/magnitude` (Apache 2.0) é um servidor de inferência local: mede a máquina, recomenda o modelo que cabe, baixa, sobe e conecta ao Claude Code. O plugin **não o redistribui** — ele vem do npm — e a skill `modelos-locais` diz como usá-lo aqui, com os comandos conferidos na documentação do repositório.

A integração é no roteador. Com `J.modelos_locais.ativar`, o `rotear_modelo.py` ganha um degrau **abaixo do mais barato**, e só a classe `mecanica` chega lá: renomear em volume, extrair lista de texto já limpo, resumir sprint fechada, traduzir textos de tela. Três travas, todas em teste: classe que produz regra, decisão ou prova nunca vai para

o local; os sinais que já subiam o modelo continuam subindo, `dado-pessoal` inclusive; e **serviço fora do ar volta ao modelo pago avisando**, em vez de deixar a tarefa parada.

Escrever a skill achou um desalinhamento meu: eu tinha posto na tabela que dado pessoal iria para o local, «para o dado não sair da máquina», enquanto o roteador o **escala** para um modelo melhor — regra antiga e deliberada. Em vez de trocar a regra antiga de lado como efeito colateral, o texto passou a dizer o que o código faz, e o código passou a explicar por que não trata esse caso: **trocar isso é decisão do dono**, e o argumento de manter o dado na máquina está registrado para quando ele quiser decidir.

A folha de referência. `docs/comandos.pdf` : os dezenove comandos agrupados por momento de uso — começar, entrada, converter, governar, apoio, entregar — com a descrição e os argumentos de cada um, e as sessenta perguntas por id. Sai do `gerar-comandos.py`, que lê o front-matter de cada `commands/*.md` e a lista do modelo: a folha não pode discordar do que existe, porque sai do que existe. Comando novo sem lugar na ordem faz o gerador **falhar**, em vez de omiti-lo em silêncio.

O gerador achou um defeito no primeiro uso: `log` e `licenca` estavam fora dos grupos deles na ordem, e os cabeçalhos «Governar» e «Entregar» apareciam duas vezes. Agora grupo repetido também derruba o gerador, e o teste confere.

A revisão geral achou o que ninguém veria lendo. Uma varredura mecânica do repositório — versão citada em cada arquivo, referência a arquivo inexistente, número do relatório contra o medido, TODO esquecido, agente declarado sem existir — devolveu 347 apontamentos, e o trabalho foi separar o real do ruído: quase tudo era referência histórica legítima (a tabela de versões, a origem de cada print) ou arquivo que nasce no projeto do cliente, não no plugin.

O que sobrou era uma coisa só, repetida quatro vezes: **página gerada uma vez e nunca mais**. O organograma, o fluxo, a instrução de ativação e a evolução estavam carimbados em versões antigas enquanto o plugin andava — e a página da evolução parava na 3.17.0, sem as oito versões seguintes. A regra do projeto já dizia que número visível sai de gerador; faltava **um comando que rodasse todos os geradores**. Agora é `atualizar-paginas.py`, e o `--conferir` dele virou teste: página desatualizada quebra a bateria. O `gerar-evolucao.py` recompõe a série inteira do git, versão a versão, contando em cada commit em vez de estimar.

Também ficou um aviso no documento do que falta: ele tem data, foi levantado na 3.18.0, e o que já se resolveu aparece marcado na tabela com a versão que resolveu — o instalador PowerShell, que era o item 17, é o primeiro deles.

O instalador resolve o que falta, pedindo aprovação. Antes ele só reclamava e parava; agora, quando Python 3.11+ ou o CLI `claude` faltam, ele **mostra o comando** que instalaria — escolhido pelo gerenciador da máquina (`apt-get`, `dnf`, `yum`, `pacman`, `zypper`, `brew` no Unix; `winget`, `choco` no Windows; `npm` para o Claude Code) — e **pergunta**. Sem o manifesto na pasta, oferece baixar o repositório com `git clone`.

Três regras que o teste trava: nada é instalado sem aprovação explícita; em `--conferir`, num terminal sem TTY, ou com resposta negativa, ele informa e segue (ou para, quando o item é obrigatório); e `--sim` existe para automação, dizendo na saída que foi ele quem respondeu. Provado nos três caminhos: recusa, ausência de terminal e manifesto ausente — este último parando com código 1 sem clonar nada.

Duas asperezas apareceram na minha própria prova e foram corrigidas: em `--conferir` a mensagem dizia «você disse não» quando ninguém tinha dito nada, e o comando de clone aparecia com `$PWD` sem expandir, mostrando ao usuário uma linha que ele não poderia copiar.

Pré-requisitos, medidos. `PRE-REQUISITOS.md` separa o obrigatório (Python 3.11+, o CLI `claude`, ~50 MB de disco) do opcional (`pypdf` ou `pdfminer.six` para ler PDF, `git` para instalar do GitHub, o corpus para a semântica WLanguage) e diz o que se perde sem cada um. **Nenhuma dependência externa de Python é obrigatória:** isso foi medido varrendo os `import` de todos os scripts, e um teste falha se alguém acrescentar uma — ou se importar `pypdf` fora de um `try/except`.

Instalador completo, nas duas plataformas. `instalar.sh` para Linux e macOS, `instalar.ps1` para Windows — que é onde está o público do WINDEV, e era o item 17 da lista do que faltava. Os dois fazem os mesmos cinco passos e param no primeiro problema dizendo qual é: pré-requisitos (Python 3.11+, o CLI `claude`), corpus no lugar (avisando que sem ele o G0 fica `DEGRADED`), validação do pacote antes de instalar qualquer coisa, instalação pelo marketplace local, e licença. `--conferir` mostra o que aconteceria sem mudar nada, e nenhum dos dois toca em algo fora de `~/claude` e `~/wx-claude-code`.

A prova real do instalador achou um detalhe no mesmo dia: em `--conferir` ele escrevia `/tmp/wx-validacao.json`, um caminho fixo, e conferir não deve deixar rastro. Agora usa arquivo temporário próprio, apagado ao sair, e um teste falha se sobrar algo em `/tmp`.

Uma ressalva de honestidade: o `instalar.sh` roda na bateria, em modo conferência, a cada rodada de testes. O `instalar.ps1` **não roda aqui** — não há PowerShell neste ambiente — então o teste confere a estrutura dele (blocos balanceados, os cinco passos, os parâmetros) e a prova real fica pendente numa máquina Windows. O que depende do sistema operacional só se prova contra o sistema operacional.

Fontes inventariadas, não listadas à mão. `FONTES.md` conta e mede o pacote na hora — comandos, agentes, skills, scripts, hooks, referências, modelos, testes, exemplo, documentos e instaladores, com arquivos e linhas por grupo — e um teste falha quando alguém acrescenta arquivo e não roda o gerador. Ele foi o primeiro a pegar a si mesmo: os testes que escrevi para o instalador fizeram o inventário envelhecer no mesmo commit.

A licença continua ligada, e a pergunta achou outro defeito. Perguntado se a ativação por serial ainda funciona, fui conferir em vez de responder de memória: `licenca.py verificar` devolveu licença válida, os dois hooks (`hook` no `PreToolUse`, `hook-sessao` no `SessionStart`) continuam chamando o script, e a chave pública RSA-2048 está no pacote. Mas o comando `/wx-claude-code:licenca`, escrito por mim na 3.20.0, mandava rodar `conferir` e `ativar` — dois subcomandos que **nunca existiram**; os certos são `verificar`, `instalar <serial>` e `maquina`. Comando com subcomando inventado só falha na hora do uso, e por isso entrou um teste que lê o `--help` de cada script e confere a primeira palavra depois dele em toda linha de comando dos dezenove `.md`. Dois testes novos: esse, e um que trava a licença ligada nos hooks para ela não sumir numa refatoração.

O registro achou um defeito no primeiro dia. Na sessão de prova, o resumo mostrou duas negativas do hook durante uma conversão de PDF que não escrevia em lugar nenhum. Fui olhar: a guarda dos anexos considerava qualquer `>` na linha como escrita e depois procurava **qualquer** caminho citado no comando — então `script.py --pdf inputs/x.pdf > /tmp/saida` era negado, embora só lesse. Agora o redirecionamento confere o **alvo** dele e o comando destrutivo confere os operandos; ler de `inputs/` e escrever fora passa, escrever ou apagar dentro continua negado, e um teste trava os cinco casos. É o argumento do registro em uma frase: **excesso de bloqueio é invisível até alguém contar**.

Toda operação deixa registro. Cada script do plugin grava uma linha em `.wx-migration/logs/plugin-AAAA-MM-DD.jsonl`: instante, operação, argumentos, código de saída, duração, e o erro quando houve. As negativas dos hooks entram como operação — é assim que se descobre que um agente vinha tentando escrever onde não devia. Três decisões que valem explicar: **sem .wx-migration por perto não se grava nada**, para o plugin não sujar diretório que não é projeto dele; **falha de registro nunca derruba a operação**, porque registro que quebra trabalho é pior que registro ausente; e **segredo não entra**, com argumento de nome suspeito virando `<omitido>` e texto com formato de

token substituído antes de gravar — log é justamente onde segredo vaza sem ninguém perceber. `/wx-claude-code:log` mostra o resumo por operação ou as últimas em ordem; o zelador apaga o que envelhece.

K8, backup e replicação — e o que se responde, não se pergunta. A letra K fecha com a pergunta que mais se esquece antes de virar um sistema: RPO e RTO declarados, ferramenta e tipo de backup, destino e se ele fica **fora do servidor do banco**, cifragem por nome de variável, retenção, e a data da **última restauração testada de verdade**. Depois a replicação: tipo, se é síncrona, lag aceito, réplicas com papel e região, failover manual ou automático e com qual ferramenta. E o legado: como é hoje, se o HFSQL tem backup, o que não pode parar, e se já perdeu dado — essa última costuma destravar a conversa.

O plano sai em `.wx-migration/ambiente/backup-e-replicacao.md`, escrito para ser lido na hora ruim, e com duas frases que o documento afirma em vez de perguntar: **réplica assíncrona não é backup**, porque copia o `DROP TABLE` junto em segundos, e **backup nunca restaurado é hipótese**. O validador recusa incoerência: RPO de 15 minutos com backup diário e sem WAL contínuo não passa, failover automático sem ferramenta não passa, backup cifrado sem `chave_ref` não passa. Foi essa conferência que pegou o primeiro erro — no exemplo do próprio plugin.

As 60 respostas em markdown, para os agentes. O `respostas_questionario.md` deixou de ser um despejo do JSON e virou o lugar onde um agente procura antes de perguntar. Abre com um aviso dirigido a eles, traz um **índice por id** com as 60 perguntas e o estado de cada uma (respondido: sim ou não), e cada seção carrega o id no título. Resposta vazia aparece como «não», que é o que autoriza perguntar de novo — e só aquele item, com `/wx-claude-code:pergunta <id>`. No fim, o documento aponta para onde mais procurar: o JSON cru, o plano de backup, o catálogo de artefatos e o mapa de arquivos. O RAG indexa o arquivo, então a busca por id acha o trecho com `arquivo#linha`.

Um comando para cada coisa, e um id para cada pergunta. São dezessete comandos: `questionario` (o fluxo inteiro), `pergunta` (uma pergunta pelo id, sem refazer o resto), `comandos` (o índice de tudo), `converter`, `preflight` (só o G0), `artefato`, `estilo-telas`, `golden`, `pmo`, `equipe`, `ambiente`, `help-wl`, `rag`, `exportar`, `zelador`, `licenca` e `laudo-tokens`. Todo recurso do plugin tem um comando que o invoca, e o teste `test_lista_de_perguntas_cobre_o_modelo_e_todo_recurso_tem_comando` trava isso: comando fora do índice quebra a bateria.

As 59 perguntas do questionário têm id — `0.16` é o aprovador, `F0` a tela modelo, `K7` o n8n, `L6` o esqueleto de ERP, `M` os artefatos — e qualquer uma se refaz sozinha com `/wx-claude-code:pergunta <id>`, que grava só aquele ramo do JSON e reaplica. A lista sai do próprio modelo pelo `listar_perguntas.py`, nunca de uma tabela escrita à mão: item novo no questionário aparece na lista sem ninguém lembrar de editar um documento.

Legado E/OU, destino livre — e o que não muda. O plugin existe para converter WLanguage: WINDEV, WEBDEV e WINDEV Mobile para outra linguagem. Isso é pétreo e não sai daqui. O que abriu foi a borda: `projeto.produtos` aceita **um ou mais** de `windev`, `webdev`, `windev-mobile`, `php`, `outra` — E/OU, não E — com `projeto.principal` dizendo qual manda quando duas evidências discordam, e `projeto.legado_outra` descrevendo a linguagem quando não for nenhuma das conhecidas. Do outro lado, o destino não está preso à lista: `H_backend.perfil = "outra"` aceita qualquer linguagem e framework, e o processo de conversão sai genérico, com o G3 detalhando. O validador recusa produto desconhecido, `principal` fora da lista de produtos, e `outra` sem linguagem preenchida — abrir a borda não é abrir mão da conferência.

M, os artefatos. Nem tudo o que importa está no projeto WX. Anotação de reunião, PDF com as classes OOP, `.sql` que o financeiro roda por fora, modelo de relatório impresso, manual, contrato de API, código PHP: cada um é submetido pelo `arquivar_artefato.py`, um por vez, e vai para `artefatos/<tipo>/`. O que faz esse bloco valer é a pergunta **onde usar**, obrigatória: em que gate e em que arquivo do destino aquele artefato entra. Sem ela o script recusa, porque artefato sem destino declarado vira arquivo que ninguém abre. O script também confere segredo

(recusa texto com token ou chave privada), calcula o SHA-256, e recusa sobrescrever um arquivo já arquivado com outro conteúdo — reenviar o mesmo arquivo não duplica. `CATALOG0.md` e `registro.json` saem dos fatos e não se editam; a pasta é somente leitura, com hook que recusa escrita, do mesmo jeito que `inputs/`. A diferença entre as duas: `inputs/` é a evidência do WX que o G0 inventaria, `artefatos/` é o que o cliente mandou por fora.

PHP, nos dois sentidos. A skill `php-legado-e-destino` cobre ler um sistema PHP legado (detectar a era e o estilo, grafo de `include`, onde a regra se esconde no PHP procedural, as armadilhas que mudam o resultado — comparação frouxa, dinheiro em `float`, `empty("0")`, encoding) e usar PHP 8.3 como destino (perfil `php`, Laravel 11 ou Symfony 7, com a tabela `WLanguage` → PHP e as regras do código gerado: dinheiro nunca em `float`, consulta sempre parametrizada, `strict_types`). Legado PHP se declara em `projeto.legado_php` e o código entra como artefato `codigo-php`.

L6, o esqueleto de ERP. Veio de um pacote de oito skills pesquisado no skills.sh pelo dono do projeto (`skills/LEIA-ME-erp.md`): contabilidade, estoque, fiscal brasileiro, multiempresa, alçadas, LGPD, integrações e o `WLanguage` lido como ERP. Marcado sim, o questionário gera na raiz a árvore que o pacote descreve, preenchida com as respostas: `AGENTS.md` (ordem de leitura, regras que não se negociam, módulo → pasta → skill), `CONTEXT.md` (finalidade, objetivos, recursos e módulos do bloco 0), `CONTEXT-MAP.md`, `UBIQUITOUS_LANGUAGE.md`, `ARCHITECTURE.md`, `SECURITY.md`, quatro ADRs (monólito modular, multiempresa, auditoria e outbox, fiscal), um `docs/domain/<módulo>.md` por módulo, `database/` com migração e rollback pareados, `src/<módulo>/`, `tests/` por camada, `scripts/` e quatro workflows. O `CLAUDE.md` gerado ganha a seção «Skills de ERP» com a tabela módulo → skill, e a sessão carrega a skill certa antes de mexer no módulo (provado no print 33). Multiempresa e fiscal em «não» viram ADRs que dizem que não há, e o que custa entrar depois. Na 3.18.0 o esqueleto ganhou o modelo de ameaças STRIDE por módulo, os contratos OpenAPI e AsyncAPI, ERD e dicionário de dados, invariantes e fluxos consolidados, runbooks de incidente e de backup, e as regras de tabela (dinheiro em `NUMERIC(19,4)`, `TIMESTAMP TZ`, constraint no banco, índice por chave estrangeira, `FOR UPDATE` no saldo). E `docs/skills-recomendadas.md`: as skills do catálogo skills.sh que cabem nas respostas, com o comando e a ressalva de ler e fixar versão antes; o plugin não as instala (`references/skills-sh.md` explica por quê).

Sobre a senha. O wizard não pergunta a senha nem o token, e o script recusa o questionário se algum vier preenchido: a regra do projeto é senha nunca em texto puro. Você informa o **nome** da variável de ambiente ou do segredo (`GITHUB_TOKEN`, por exemplo) e configura o valor na máquina que fará o push. Se colar a senha na conversa por engano, revogue-a.

Letras A a L:

Letra	Pergunta
A	caminho do <code>.SQL</code> , dialeto, versão do banco, encoding, collation
B	PDF só dos códigos; é pesquisável?
C	PDF só das interfaces
D	PDF só das queries
E	PDF completo
F	qualidade das telas com o Impeccable: a tela principal como modelo (F0), oito subperguntas de ERP (quem opera, teclado, grids, formulários, formatos, impressão, estados, acessibilidade) e depois paleta, tema, tipografia, preservar ou redesenhar
G	usar o corpus do Help <code>WLanguage</code> 12k? há override da sua versão?
H	para qual linguagem converter o backend (capítulo 7)
I	para qual linguagem e plataforma converter o frontend (capítulo 7)
J	ativar a economia de tokens?

Letra	Pergunta
K	ambiente: privilégios (sudo ou root); Rust/Cargo (versão mínima, hoje 1.98 no modelo); PostgreSQL, MySQL, MariaDB e Supabase atualizados, cada um marcável, com login do superusuário e papéis por nível; ligar o projeto ao GitHub (criar, remote, branch, CI); e n8n, sim ou não , com cada item da integração (banco, admin, chave, API do projeto, eventos, webhooks, fluxos)
L	contexto do Claude Code e implantação: requisitos da v1, prototipação (Stitch ou Figma), alvo de deploy com Dockerfile e compose, hooks de teste e lint do projeto, MCP e skills. Gera o kickoff, o INDEX_FILES.md e o .claude/ do projeto

E duas perguntas de governança no fim: versão e idioma do WX; modo (**inventário, plano, piloto, completo**). Quem aprova já foi o 0.16.

O que sai:

```
.wx-migration/
  questionario.json          suas respostas
  respostas_questionario.md  todas as respostas legíveis, com o aprovador no topo; o
CLAUDE.md aponta para ele
  wx-inputs.manifest.json    manifesto que o pré-flight lê
  conversion.config.json     modo, destino, fidelidade
  gaps.md, traceability.csv  vazios, prontos para o G1
  empresa.md                softhouse, diretores, endereço, logotipos, finalidade,
objetivos, pessoal
  processo-de-conversao.md   o que cada peça vira e a estratégia (letras H e I)
  entrega.json              GitHub, branch, usuário, nome da credencial, diretório de
destino
  ambiente.md, ambiente/    instalador, SQL dos papéis do banco, .env.exemplo e n8n/ (letra
K)
  prompts/                  kickoff.md e prototipacao.md (letra L)
  pmo/projeto.json           prazo final, marcos, orçamento financeiro (o pmo.py iniciar lê)
  pmo/cronograma.md, organograma.md, fluxograma.md, riscos.md
CLAUDE.md                   regras do projeto; aponta para INDEX_FILES.md e para as
respostas (estilo de resposta se J = sim)
INDEX_FILES.md              mapa de arquivos, regrado sempre
DESIGN.md                   sistema de design: tela modelo, botões, cores, fundo (se F =
sim)
PRODUCT.md                  quem opera e em que condições (F1)
.claude/                    settings.json com hooks, hooks/, skills/regras-do-legado e
legado-para-destino
.mcp.json, Dockerfile, docker-compose.yml, .gitignore  quando L5 e L3 pedem
AGENTS.md, CONTEXT.md, CONTEXT-MAP.md, UBIQUITOUS_LANGUAGE.md, ARCHITECTURE.md, SECURITY.md,
CHANGELOG.md, .editorconfig
docs/{PRD,ROADMAP,BACKLOG}.md, docs/adr/0001-0004, docs/domain/<módulo>.md,
docs/{data,api,security,operations,testing}/
database/{schema,migrations,seeds,views,procedures,rollback}, src/<módulo>/,
tests/<camada>/, scripts/, .github/workflows/
docs/security/threat-model.md, docs/api/openapi.yaml, events.asyncapi.yaml,
docs/data/erd.md, data-dictionary.md, docs/runbooks/
docs/skills-recomendadas.md  skills do catálogo skills.sh que cabem nas respostas; o plugin
não instala
artefatos/CATALOGO.md       o que o cliente mandou por fora, por tipo, com onde usar e hash
(bloco M)
artefatos/<tipo>/            o arquivo em si; pasta somente leitura, só arquivar_artefato.py
escreve
                             esqueleto de ERP, quando L6 = sim (62 arquivos no exemplo)
```

Depois do `pmo.py` iniciar e do fechamento de sprints, `pmo/` ganha ainda `backlog.md`, `base_de_conhecimento.md`, `relatorio.md` e `painel.html`.

A letra F num ERP. Começa pela tela modelo (F0): a captura da tela principal do projeto, o que preservar e o que pode mudar, que vira a seção «Tela modelo» do `DESIGN.md` e a referência do `critique` de toda tela nova. Paleta vem depois. As oito subperguntas (F1 a F8) alimentam o `PRODUCT.md` e seções próprias do `DESIGN.md`, cada uma ligada ao comando do Impeccable que a consome: `shape` para grids, `harden` para formulários e estados, `typeset` para números e moeda, `layout` para impressão, `audit` para acessibilidade. Cinco subperguntas a mais tratam dos botões e do fundo: F9 vocabulário (INCLUIR, ALTERAR, EXCLUIR, GRAVAR, SELECIONAR REGISTRO, VOLTAR, CANCELAR, DUPLICAR, ou a forma em substantivo) e as mensagens exatas; F10 posição das barras em relação à grade e aos campos; F11 ícone por ação; F12 cor por ação, contorno ou preenchido; F13 fundo em cor hexadecimal ou rgb, textura ou imagem. As três viram uma tabela por ação no `DESIGN.md`, que os agentes seguem letra por letra. Uma tela só está pronta quando passa por `polish` e `audit` e atende as seções que a afetam. Detalhe em `references/qualidade-erp.md`.

Repetir o wizard é seguro: o script nunca sobrescreve arquivo que já existe. Para refazer do zero, apague `.wx-migration/` antes.

Sem sessão interativa (`claude -p`), o wizard faz a mesma coisa em texto, uma letra por turno, e você continua com `claude -c "resposta"`.

7. Como definir a linguagem e a plataforma de destino

Esta é a decisão que mais muda o projeto, e por isso o wizard **orienta antes de perguntar**, na letra H.

Se você já sabe, responda a linguagem e siga para framework, banco e implantação em uma frase. A versão do toolchain e do banco a instalar entram na letra K; o alvo de deploy, Dockerfile e compose, na L3.

Se não sabe, o wizard faz quatro perguntas de sinal, uma por vez:

- 1. Quem vai manter o código depois: a equipe WINDEV de hoje ou outra?
- 2. O produto é desktop, web ou mobile?
- 3. Volume e desempenho importam, ou o prazo manda?
- 4. Há linguagem já em uso na empresa?

Com os sinais, mostra **três opções com o porquê em uma frase**, a recomendada primeiro. Estas três estão sempre presentes:

Perfil	Ganha	Custa	Serve para
Rust (Axum + PostgreSQL)	desempenho previsível, binário único, erros pegos em compilação	curva alta, equipe rara	volume alto, motor de cálculo, quem já usa o PhxSql
Python (FastAPI + PostgreSQL)	entrega rápida, biblioteca para fiscal, relatório e dados	desempenho por processo, deploy com runtime	sistemas de gestão que vão evoluir rápido
C# (.NET 8) + WL_C#	a biblioteca WL_C# 1.2 porta 693 funções do WLanguage com o mesmo nome; tradução das procedures quase mecânica	HFSQL e telas ficam fora da biblioteca; código fechado	a equipe WINDEV que vai manter o código; desktop Windows

Go, Java e Node entram quando os sinais apontarem. A escolha é sua e vira `DEC-0001` na abertura do G3.

Plataforma e frontend (letra I). React (TypeScript) é o padrão para web. Blazor se H foi C#; Flutter se há Android e iOS; Tauri (Rust + React) se o produto continua desktop; Vue ou Svelte para equipes pequenas. Depois: plataformas (web, desktop, Android, iOS), navegadores e dispositivos mínimos.

Tabela de decisão (a linha que mais casa é a recomendação):

Se...	Backend	Frontend
a equipe WINDEV de hoje mantém e quer a menor mudança	C# + WL_C#	Blazor ou React
é WEBDEV, ou vai para a web, e o time de front vai crescer	Python ou Node	React
há cálculo pesado, volume alto ou o motor é o PhxSql	Rust	React, ou Tauri se desktop
é WINDEV Mobile com Android e iOS	Python ou Go (API)	Flutter
muito relatório, fiscal e integração, e o prazo manda	Python	React
já existe Java ou .NET na empresa	Java ou C#	React ou Blazor

Sobre o WL_C#. É a biblioteca de Bernard Sobra (<https://bernardsobra.github.io/WL-web/>). O plugin traz um índice de 608 funções em 26 classes, lido do metadado do `WL.dll 1.2` por `indice_wl_csharp.py`, e o hash da release; o DLL você baixa da release oficial, e o especialista de funções padrão marca cada função como `equivalente`, `adaptar` ou `substituir`. HFSQL, telas, comunicação e relatórios seguem pelos outros especialistas, em qualquer perfil.

Rust vem com o runtime do WLanguage. `ferramentas/wl-rt/` é uma biblioteca `std` pura com o que o código convertido precisa para se comportar como o legado e não como o `f64`: `currency` de ponto fixo com seis casas e `Round` metade para longe do zero, datas AAAAMMDD com `DateDifference` e soma de dias, a comparação de strings do WLanguage (`=` estrito, `~=` que ignora caixa, acento e espaços das pontas, `~~` que ignora também pontuação), `NoSpace`, `Middle`, `Left`, `Val`, `Upper` e `NumToString` com máscara. Cada função cita a página do Help de onde a semântica foi lida, e cada teste usa os exemplos dessa página como vetor. Duas coisas que o Help corrigiu antes de virar código: `"Dupond" = "DUPOND"` é **falso**, e `Upper("élan")` é `ELAN`. O que a biblioteca não cobre está no LEIA-ME dela como limite.

Duas regras que não mudam com o perfil. O banco é escolhido em H e instalado em K; o G3 confirma ou muda a decisão (`DEC-*`). E regra de negócio não muda de comportamento por causa da linguagem: o golden master compara o novo com o legado seja qual for o destino.

Como seria a conversão. Junto com as opções, o wizard oferece mostrar o processo de cada uma: o que cada peça do projeto WX vira naquela linguagem, em uma tabela por perfil (procedures, classes, análise HFSQL, queries `.WDR`, janelas, relatórios `.WDE`, funções de string e data), e em que gate isso acontece. Você pode pedir uma opção, todas, ou dizer que já conhece.

Depois da linguagem, ele pergunta a **estratégia**, com a recomendada primeiro:

Estratégia	Como é	Quando é recomendada
tradução assistida	cada procedure vira uma função, na mesma ordem; com a <code>WL_C#</code> é quase mecânica	C# + WL_C#, equipe WINDEV mantendo, prazo curto
reescrita guiada por regras	o inventário extrai as regras BR-* e o código novo nasce delas	Rust ou Python, muito código morto, desenho vai mudar
estrangulamento por módulo	o legado fica no ar e cada módulo migra atrás de uma fachada	sistema grande em produção que não pode parar

Estratégia	Como é	Quando é recomendada
ondas com cutover único	ondas no G5 e uma virada só no G7, com paralelo antes	pequeno e médio, banco muda junto

Em I a pergunta se repete para as telas, com o ritmo (tela a tela, módulo a módulo, tudo). O que você confirmou e o que quer diferente vão para `.wx-migration/processo-de-conversao.md`, a primeira versão do que o G3 detalha. Tabelas completas em `references/perfis-de-destino.md`.

8. Licença e serial de ativação

O plugin só executa com um serial válido. Sem ele, a sessão abre com o aviso «sem licença válida», os comandos `/wx-claude-code:*` param na primeira linha e o hook nega a execução dos scripts do plugin e qualquer escrita em `.wx-migration/`. O resto do Claude Code continua normal.

Instalar o serial que você recebeu:

```
python3 "$CLAUDE_PLUGIN_ROOT/skills/conversao-wx/scripts/licenca.py" instalar "WX2..."
python3 "$CLAUDE_PLUGIN_ROOT/skills/conversao-wx/scripts/licenca.py" verificar
```

Ele fica em `~/.wx-claude-code/licenca` (ou onde `$WX_LICENCA` apontar). Se o serial for preso a uma máquina, informe ao distribuidor o resultado de `licenca.py maquina` antes de pedir o seu.

Como funciona. O serial é assinado com RSA-2048 pela chave privada de quem distribui; o plugin traz só a chave pública e não consegue emitir nem forjar serial. Um byte alterado invalida a assinatura. Estados possíveis: `valida`, `ausente`, `vencida`, `maquina-diferente`, `assinatura-invalida`, `formato-invalido`, `chave-ausente`.

O que isso protege. O plugin é texto, e quem instala lê tudo. O serial e os hooks são dissuasão para o cliente honesto, não muralha: quem apagar o hook remove a trava. A proteção de verdade é servir o corpus e os agentes de um servidor seu, com o serial conferido a cada chamada. Está explicado, com os comandos de quem distribui, em `licenca/LEIA-ME.md`.

Aceite e aviso. Os termos estão em `LICENCA.md`, oito itens; o instalador os mostra e só segue com o aceite, que fica gravado com o hash dos termos em `~/.wx-claude-code/aceite.json`. Na instalação o plugin envia **um** aviso ao fornecedor — serial, empresa, impressão da máquina, versão, data — e nada do projeto; sem rede, o aviso fica pendente e a instalação segue. O item 3 é o que mais importa: o serial é desta empresa e não pode ser recompartilhado, e a segunda máquina com o mesmo serial chega ao fornecedor como «possível recompartilhamento».

Marca d'água. Com licença válida, o `CLAUDE.md` e o `empresa.md` gerados dizem para quem o plugin foi licenciado.

Apêndice: problemas comuns

- **BLOCKED no G0.** Leia `preflight/runs/<run>/report.md`; cada erro diz o grupo e o arquivo. Enquanto estiver bloqueado, o hook do plugin nega qualquer escrita de código fora de `.wx-migration/`.
- **Skill não aparece na sessão.** Descrição acima de 300 caracteres some da listagem; o validador avisa.
- **Corpus com hash divergente.** Não use; o zip certo tem 26.750.976 bytes.

- **Orçamento estourado.** `rotear_modelo.py` devolve `BLOQUEADO`; decida no PMO com o número.
- **Ciclo PDCA infrutífero não fecha.** Faltou `--proxima`.
- **extrair_pdf.py recusa.** Falta `pypdf` ou `pdfminer.six`; ele diz isso em vez de inventar texto.

O que o plugin não faz

Não lê o formato binário do WX, não faz OCR sozinho, não certifica LGPD, não aprova gate no lugar do humano e não afirma equivalência sem baseline executável do legado.